第 5 节　一元二次方程、不等式

课标要求

1. 会从实际情景中抽象出一元二次不等式.

2. 结合二次函数图象，会判断一元二次方程的实根的存在性及实根的个数，以及解一元二次不等式.

3. 了解简单的分式不等式、绝对值不等式的解法.

一元二次不等式

考点一

1.（$x-a$）（$x-b$）>0 或（$x-a$）（$x-b$）<0 型不等式的解集

不等式	解集		
	$a<b$	$a=b$	$a>b$
$(x-a)\cdot(x-b)>0$	$\{x\mid x<a$ 或 $x>b\}$	$\{x\mid x\neq a\}$	$\{x\mid x<b$ 或 $x>a\}$
$(x-a)\cdot(x-b)<0$	$\{x\mid a<x<b\}$	$\varnothing$	$\{x\mid b<x<a\}$

2. 分式不等式

（1）$\frac{f(x)}{g(x)}>0$（<0）$\Leftrightarrow f(x)\cdot g(x)>0$（$<0$）；

（2）$\frac{f(x)}{g(x)}\geqslant 0$（$\leqslant 0$）$\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)\cdot g(x)\geqslant 0\ (\leqslant 0),\\ g(x)\neq 0.\end{cases}$

3. 绝对值不等式

绝对值不等式 $|x|>a$（$a>0$）的解集为（$-\infty$，$-a$）$\cup$（a，$+\infty$）；$|x|<a$（$a>0$）的解集为（$-a$，a）.

记忆口诀：大于号取两边，小于号取中间.

角度 1　不含参数不等式的解法

例 1〔多选〕下列选项中，正确的是（　　）

A. 不等式 $-x^2-x+2>0$ 的解集为 $\{x\mid x<-2$ 或 $x>1\}$

B. 不等式 $\frac{2x+1}{x-2}\leqslant 1$ 的解集为 $\{x\mid -3\leqslant x<2\}$

C. 不等式 $|x-2|\geqslant 1$ 的解集为 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 3\}$

D. 不等式 $\sqrt{2x^2+1}-x\leqslant 1$ 的解集为 $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

解析：BD　方程 $-x^2-x+2=0$ 的解为 $x_1=1$，$x_2=-2$，所以不等式 $-x^2-x+2>0$ 的解集为 $\{x\mid -2<x<1\}$，故 A 错误；因为 $\frac{2x+1}{x-2}-1\leqslant 0$，即 $\frac{x+3}{x-2}\leqslant 0$，即 $(x+3)(x-2)\leqslant 0$ 且 $x-2\neq 0$，解得 $-3\leqslant x<2$，所以不等式的解集为 $\{x\mid -3\leqslant x<2\}$，故 B 正确；由 $|x-2|\geqslant 1$，可得 $x-2\leqslant -1$ 或 $x-2\geqslant 1$，解得 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 3$，所以不等式的解集为 $\{x\mid x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 3\}$，故 C 错误；原不等式等价于 $\begin{cases}x+1\geqslant 0,\\ 2x^2+1\leqslant (x+1)^2,\end{cases}$ 解得 $0\leqslant x\leqslant 2$，即原不等式的解集为 $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，故 D 正确.

规律方法

1. 可通过解相应一元二次方程的根，再画出相应二次函数的图象，求出不等式的解集.

2. 分式不等式转化为整式不等式时，要注意等价转化，必要时要对分母进行限制，转化为不等式组.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

角度 2　含参数不等式的解法

例 2 已知函数 $f(x)=ax^2+3x+2$. 若 $a>0$，解关于 x 的不等式 $f(x)>-ax-1$.

解：不等式 $f(x)>-ax-1$ 可化为 $ax^2+(a+3)x+3>0$，即 $(ax+3)(x+1)>0$.

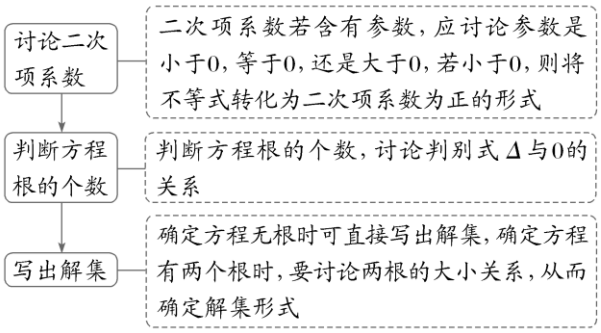
因为 $a>0$，所以当 $-\frac{3}{a}<-1$，即 $0<a<3$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x<-\frac{3}{a}$ 或 $x>-1\}$；

当 $-\frac{3}{a}=-1$，即 $a=3$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x\neq-1\}$；

当 $-\frac{3}{a}>-1$，即 $a>3$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x<-1$ 或 $x>-\frac{3}{a}\}$.

规律方法

解含参数的一元二次不等式的一般步骤



练 1（1）求不等式 $\frac{2x}{1-x}\leqslant 3$ 的解集；

（2）解关于 x 的不等式 $x^2-ax+1\leqslant 0$.

解：（1）由题意 $\frac{2x}{1-x}-3=\frac{5x-3}{1-x}\leqslant 0$，

可得 $\begin{cases}(5x-3)(x-1)\geqslant 0,\\ x-1\neq 0,\end{cases}$

解得 $x\leqslant\frac{3}{5}$ 或 $x>1$，

所以原不等式的解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{5}\right]\cup(1,+\infty)$.

（2）由题意知，$\Delta=a^2-4$.

①当 $a^2-4>0$，即 $a>2$ 或 $a<-2$ 时，方程 $x^2-ax+1=0$ 的两根为 $x=\frac{a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$，

所以原不等式的解集为 $\left\{x\left|\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\leq x\leq\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right.\right\}$.

②若 $\Delta=a^2-4=0$，则 $a=\pm 2$. 当 $a=2$ 时，原不等式可化为 $x^2-2x+1\leqslant 0$，即 $(x-1)^2\leqslant 0$，所以 $x=1$；当 $a=-2$ 时，原不等式可化为 $x^2+2x+1\leqslant 0$，即 $(x+1)^2\leqslant 0$，所以 $x=-1$.

③当 $\Delta=a^2-4<0$，即 $-2<a<2$ 时，原不等式的解集为 $\varnothing$.

综上，当 $a>2$ 或 $a<-2$ 时，原不等式的解集为 $\left\{x\left|\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\leq x\leq\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right.\right\}$；

当 $a=2$ 时，原不等式的解集为 $\{1\}$；

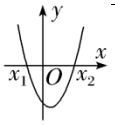
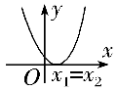
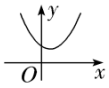
当 $a=-2$ 时，原不等式的解集为 $\{-1\}$；

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

当$-2<a<2$时，原不等式的解集为∅.

三个二次间的关系

考点二

判别式 $\Delta=b^2-4ac$	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
$y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的图象			
$ax^2+bx+c=0$（$a>0$）的根	有两个不相等的实数根 x_1，x_2（$x_1<x_2$）	有两个相等的实数根 $x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$	没有实数根

判别式 $\Delta=b^2-4ac$	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
$ax^2+bx+c>0$（$a>0$）的解集	$\{x \mid x<x_1$，或$x>x_2\}$	$\{x \mid x\neq-\frac{b}{2a}\}$	**R**
$ax^2+bx+c<0$（$a>0$）的解集	$\{x \mid x_1<x<x_2\}$	∅	∅

提醒： 解不等式$ax^2+bx+c>0$（<0）时不要忘记当$a=0$时的情形.

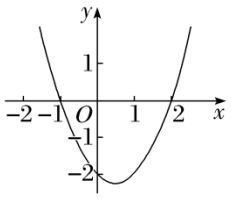
例 3 （1）〔多选〕已知关于x的不等式$a(x+1)\cdot(x-3)+1>0$（$a\neq0$）的解集是（x_1，x_2）（$x_1<x_2$），则下列结论正确的是（ ABD ）

A. $x_1+x_2=2$　　B. $x_1x_2<-3$

C. $-1<x_1<x_2<3$　　D. $x_2-x_1>4$

解析： 由题意得，$a<0$，且x_1，x_2是一元二次方程$a(x+1)(x-3)+1=0$，即$ax^2-2ax+1-3a=0$的两根，所以$x_1+x_2=-\frac{-2a}{a}=2$，故A正确；$x_1x_2=\frac{1-3a}{a}=\frac{1}{a}-3<-3$，故B正确；$x_2-x_1=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{4-4\times\frac{1-3a}{a}}=2\sqrt{4-\frac{1}{a}}>4$，故D正确；由$x_2-x_1>4$，且$x_1+x_2=2$可得$x_2>3$且$x_1<-1$，故C错误.

（2）已知二次函数$y=x^2+bx+c$的图象如图所示，则不等式$bx^2-cx+3\leqslant0$的解集为（$-\infty$，$-1]\cup[3$，$+\infty$）.



解析： 根据二次函数$y=x^2+bx+c$的图象可知，-1，2为方程$x^2+bx+c=0$的两根，故$-1+2=-b$，$-1\times2=c$，即$b=-1$，$c=-2$，则$bx^2-cx+3\leqslant0$即$-x^2+2x+3\leqslant0$，也即$x^2-2x-3\geqslant0$，$(x-3)(x+1)\geqslant0$，解得$x\geqslant3$或$x\leqslant-1$. 故不等式的解集为$(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$.

规律方法

1. 一元二次方程的根就是对应一元二次函数的零点，也是对应一元二次不等式解集的端点值.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ群 552511468 也可联系微信 gshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

2. 对于不等式 $ax^2+bx+c>0$，若其解集为（$-\infty$，m）∪（n，$+\infty$），则 $a>0$ 且方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 m，n，且 $m<n$；若其解集为（m，n），则 $a<0$ 且方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 m，n，$m<n$.

练 2 〔多选〕已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集为（$-\infty$，1）∪（5，$+\infty$），则下列结论正确的是（　　）

A. $a>0$

B. $a+b+c>0$

C. $bx+c>0$ 的解集是$\left\{x\middle|x>\frac{5}{6}\right\}$

D. $cx^2-bx+a<0$ 的解集是$\left\{x\middle|x>-\frac{1}{5}，或x<-1\right\}$

解析：CD　由题意可得 1 和 5 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根，且 $a<0$，由根与系数的关系可得 $1+5=-\frac{b}{a}$，$1\times5=\frac{c}{a}$，得 $b=-6a$，$c=5a$，对于 A，因为 $a<0$，故 A 错误；对于 B，$a+b+c=a-6a+5a=0$，故 B 错误；对于 C，不等式 $bx+c>0$，即 $-6ax+5a>0$，即 $6x-5>0$，得 $x>\frac{5}{6}$，所以不等式 $bx+c>0$ 的解集是$\left\{x\middle|x>\frac{5}{6}\right\}$，故 C 正确；对于 D，由不等式 $cx^2-bx+a<0$，得 $a(5x^2+6x+1)<0$，即 $5x^2+6x+1>0$，则（$5x+1$）（$x+1$）>0，得 $x>-\frac{1}{5}$或 $x<-1$，即解集为$\{x\mid x>-\frac{1}{5}$，或 $x<-1\}$，故 D 正确.

一元二次不等式恒（能）成立问题

提能点

教材母题：〔人 A 必修一 P58 复习参考题 6 题〕当 k 取什么值时，一元二次不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对一切实数 x 都成立？

细研教材：**不等式 $ax^2+bx+c>0$（<0）恒成立等价转化**

（1）不等式 $ax^2+bx+c>0$ 对任意实数 x 恒成立$\Leftrightarrow\begin{cases}a=b=0，\\c>0\end{cases}$或$\begin{cases}a>0，\\\Delta<0；\end{cases}$

（2）不等式 $ax^2+bx+c<0$ 对任意实数 x 恒成立$\Leftrightarrow\begin{cases}a=b=0，\\c<0\end{cases}$或$\begin{cases}a<0，\\\Delta<0.\end{cases}$

变式 1 若不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$，其对 $x\in[1，2]$ 恒成立，则实数 k 的取值范围为____（$-\infty$，$\frac{3}{80}$）____；其在 $x\in[1，2]$ 上有解，则实数 k 的取值范围为____（$-\infty$，$\frac{1}{8}$）____.

解析：不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对 $x\in[1，2]$ 恒成立，即 $k(2x^2+x)-\frac{3}{8}<0$ 对 $x\in[1，2]$ 恒成立，即 $k<\frac{3}{8(2x^2+x)}$对 $x\in[1，2]$ 恒成立$\Leftrightarrow k<\left(\frac{3}{8(2x^2+x)}\right)_{\min}$，易知 $f(x)=\frac{3}{8(2x^2+x)}$在 $x\in[1，2]$ 时单调递减，$f(x)_{\min}=\frac{3}{80}$，即 $k<\frac{3}{80}$. 在 $x\in[1，2]$ 上有解，即 $k<f(x)_{\max}$，又 $f(x)_{\max}=\frac{1}{8}$，即 $k<\frac{1}{8}$.

变式 2 若不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对任意 $0\leqslant k\leqslant1$ 恒成立，则实数 x 的取值范围为____（$-\frac{3}{4}$，$\frac{1}{4}$）____.

解析：若不等式对任意 $0\leqslant k\leqslant1$ 恒成立，则 $(2x^2+x)k-\frac{3}{8}<0$，即$\begin{cases}(2x^2+x)\times1-\frac{3}{8}<0，\\(2x^2+x)\times0-\frac{3}{8}<0，\end{cases}$解得 $-\frac{3}{4}<x<\frac{1}{4}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：88 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

A级 基础达标

1. 不等式$-x^2+3x+10<0$的解集为（　　）

A.（-2，5）

B.（$-\infty$，-2）∪（5，$+\infty$）

C.（-5，2）

D.（$-\infty$，-5）∪（2，$+\infty$）

解析：B　由$-x^2+3x+10<0$得$x^2-3x-10>0$，解得$x<-2$或$x>5$.

2.（2025·全国II卷 4 题）不等式$\frac{x-4}{x-1}\geqslant 2$的解集是（　　）

A. $\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 1\}$　　B. $\{x\mid x\leqslant -2\}$

C. $\{x\mid -2\leqslant x<1\}$　　D. $\{x\mid x>1\}$

解析：C　由$\frac{x-4}{x-1}\geqslant 2$，得$\frac{x-4-2x+2}{x-1}\geqslant 0$，得$\frac{x+2}{x-1}\leqslant 0$，得$\begin{cases}(x-1)(x+2)\leqslant 0,\\ x\neq 1,\end{cases}$得$-2\leqslant x<1$. 故选 C.

3. 不等式$|x|(1-2x)>0$的解集为（　　）

A.（$-\infty$，0）∪（0，$\frac{1}{2}$）　　B.（$-\infty$，$\frac{1}{2}$）

C.（$\frac{1}{2}$，$+\infty$）　　D.（0，$\frac{1}{2}$）

解析：A　由题意得$x\neq 0$，当$x>0$时，原不等式即为$x(1-2x)>0$，所以$0<x<\frac{1}{2}$；当$x<0$时，原不等式即为$-x(1-2x)>0$，所以$x<0$，综上，原不等式的解集为（$-\infty$，0）∪（0，$\frac{1}{2}$）.

4. 若关于x的不等式$kx^2+2kx-k-1>0$的解集为∅，则实数k的取值范围是（　　）

A.（$-\frac{1}{2}$，0）　　B.$\left[-\frac{1}{2},0\right)$

C.$\left[-\frac{1}{2},0\right]$　　D.$\left(-\frac{1}{2},0\right]$

解析：C　当$k=0$时，不等式化为$-1>0$，此时不等式无解，满足题意；当$k\neq 0$时，要满足题意，只需$\begin{cases}k<0,\\ \Delta=4k^2-4k(-k-1)\leqslant 0,\end{cases}$解得$-\frac{1}{2}\leqslant k<0$. 综上，实数$k$的取值范围是$\left[-\frac{1}{2},0\right]$.

5.〔多选〕设$[x]$表示不小于实数x的最小整数，则满足关于x的不等式$[x]^2+[x]-12\leqslant 0$的解可以为（　　）

A. $\sqrt{10}$　　B. 3

C. -4.5　　D. -5

解析：BC　因为不等式$[x]^2+[x]-12\leqslant 0$，所以$([x]-3)([x]+4)\leqslant 0$，即$-4\leqslant [x]\leqslant 3$，又因为$[x]$表示不小于实数$x$的最小整数，所以不等式$[x]^2+[x]-12\leqslant 0$的解可以为 3，$-4.5$，故选 B、C.

6.〔多选〕解关于x的不等式$ax^2+(2-4a)x-8>0$，则下列说法中正确的是（　　）

A. 当$a=0$时，不等式的解集为$\{x\mid x>4\}$

B. 当$a<0$时，不等式的解集为$\{x\mid x>4$或$x<-\frac{2}{a}\}$

C. 当$a<0$时，不等式的解集为$\{x\mid -\frac{2}{a}<x<4\}$

D. 当$a=-\frac{1}{2}$时，不等式的解集为∅

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

解析：AD　当 $a=0$ 时，不等式为 $2x-8>0$，解得 $x>4$，故选项 A 正确. 由 $ax^2+(2-4a)x-8>0$ 可得 $(ax+2)\cdot(x-4)>0$，当 $\begin{cases}a<0,\\ -\frac{2}{a}<4,\end{cases}$ 即 $a<-\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x\mid -\frac{2}{a}<x<4\}$；当 $\begin{cases}a<0,\\ -\frac{2}{a}>4,\end{cases}$ 即 $-\frac{1}{2}<a<0$ 时，不等式的解集为 $\{x\mid 4<x<-\frac{2}{a}\}$；当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，$-\frac{2}{a}=4$，此时不等式的解集为 $\varnothing$，故选项 B、C 不正确，选项 D 正确. 故选 A、D.

7. 不等式 $1\leqslant|2x-1|<2$ 的解集为_____.

解析：由 $1\leqslant|2x-1|<2$ 得，$-2<2x-1\leqslant-1$ 或 $1\leqslant 2x-1<2$，解得 $-\frac{1}{2}<x\leqslant 0$ 或 $1\leqslant x<\frac{3}{2}$.

8. 当 $0\leqslant p\leqslant 4$ 时，不等式 $x^2+px>4x+p-3$ 恒成立，则 x 的取值范围是_____.

解析：不等式 $x^2+px>4x+p-3$ 可化为 $(x-1)p+x^2-4x+3>0$，令 $f(p)=(x-1)p+x^2-4x+3$ $(0\leqslant p\leqslant 4)$，则 $\begin{cases}f(0)=x^2-4x+3>0,\\ f(4)=4(x-1)+x^2-4x+3>0,\end{cases}$ $\therefore x<-1$ 或 $x>3$.

9. 若不等式组 $\begin{cases}x^2-2x-3\leq 0,\\ x^2+4x-(1+a)\leq 0\end{cases}$ 的解集不是空集，则实数 a 的取值范围是_____.

解析：由 $x^2-2x-3\leqslant 0$ 得 $-1\leqslant x\leqslant 3$，根据已知，可转化为存在 $x\in[-1,3]$，使得 $x^2+4x-(1+a)\leqslant 0$. 令 $f(x)=x^2+4x-(1+a)$，易知函数在区间 $[-1,3]$ 上单调递增，故只需函数的最小值 $f(-1)=-4-a\leqslant 0$ 即可，解得 $a\geqslant -4$.

10.（10 分）给以下三个条件：

①$x^2-(2a-1)x+a^2-a<0$；

②$x^2-2ax+a^2-1<0$；

③$x^2-(a+1)x+a<0$（$a>1$），

任选一个补充到下面的问题中并解答.

已知命题 p：$\frac{x-4}{x+3}<0$，命题 q：_____，且命题 p 是命题 q 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

解：由 $\frac{x-4}{x+3}<0$ 可得 $-3<x<4$，

记集合 $A=\{x\mid -3<x<4\}$，

设命题 q 对应的 x 的取值集合为 B.

因为 p 是 q 的必要不充分条件，所以 $B\subsetneq A$.

若选条件①$x^2-(2a-1)x+a^2-a<0$.

由于 $(x-a)[x-(a-1)]<0$，则 $a-1<x<a$.

因为 $B\subsetneq A$，只需 $\begin{cases}a-1\geq -3,\\ a<4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a-1>-3,\\ a\leq 4,\end{cases}$ 解得 $-2\leqslant a\leqslant 4$，

即实数 a 的取值范围为 $\{a\mid -2\leqslant a\leqslant 4\}$.

若选条件②$x^2-2ax+a^2-1<0$.

由于 $[x-(a+1)][x-(a-1)]<0$，则 $a-1<x<a+1$.

因为 $B\subsetneq A$，只需 $\begin{cases}a-1\geq -3,\\ a+1<4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a-1>-3,\\ a+1\leq 4,\end{cases}$ 解得 $-2\leqslant a\leqslant 3$，

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

即实数 a 的取值范围为 $\{a \mid -2 \leqslant a \leqslant 3\}$.

若选条件③$x^2-(a+1)x+a<0$（$a>1$）.

由于 $(x-a)(x-1)<0$，则 $1<x<a$.

因为 $B \subsetneq A$，只需 $\begin{cases} a \leq 4, \\ a > 1, \end{cases}$ 解得 $1<a \leqslant 4$，

即实数 a 的取值范围为 $\{a \mid 1<a \leqslant 4\}$.

B级 综合应用

11. 某小型服装厂生产一种风衣，日销售量 x（件）与单价 p（元）之间的关系为 $p=160-2x$，生产 x 件所需成本为 c（元），其中 $c=500+30x$，若要求每天获利不少于 1 300 元，则日销量 x 的取值范围是（　　）

A. $\{x \mid 20 \leqslant x \leqslant 30, x \in \mathbf{N}\}$

B. $\{x \mid 20 \leqslant x \leqslant 45, x \in \mathbf{N}\}$

C. $\{x \mid 15 \leqslant x \leqslant 30, x \in \mathbf{N}\}$

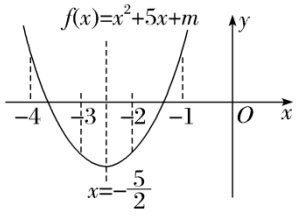
D. $\{x \mid 15 \leqslant x \leqslant 45, x \in \mathbf{N}\}$

解析：B　设该厂每天获得的利润为 y 元，则 $y=(160-2x)\cdot x-(500+30x)=-2x^2+130x-500$，$0<x<80$，$x \in \mathbf{N}$. 根据题意知，$-2x^2+130x-500 \geqslant 1\,300$，解得 $20 \leqslant x \leqslant 45$，$x \in \mathbf{N}$. 所以当 $20 \leqslant x \leqslant 45$，$x \in \mathbf{N}$ 时，每天获得的利润不少于 1 300 元，故选 B.

12.〔多选〕已知关于 x 的一元二次不等式 $x^2+5x+m<0$ 的解集中有且仅有 2 个整数，则实数 m 的值可以是（　　）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

解析：AB　画出函数 $f(x)=x^2+5x+m$ 的大致图象，关于 x 的一元二次不等式 $x^2+5x+m<0$ 的解集为函数图象在 x 轴下方的部分对应的点的横坐标 x 的集合，由函数 $f(x)=x^2+5x+m$ 的图象的对称轴为 $x=-\frac{5}{2}$，所以为使得不等式的解集中有且仅有 2 个整数，必须且只需使得 $\begin{cases} f(-2)=4-10+m<0, \\ f(-1)=1-5+m \geq 0, \end{cases}$ 解得 $4 \leqslant m<6$.



13. 若命题“$\exists a \in [-1, 3]$，$ax^2-(2a-1)x+3-a<0$”为假命题，则实数 x 的取值范围为 $[-1, 0] \cup \left[\frac{5}{3}, 4\right]$.

解析：命题“$\exists a \in [-1, 3]$，$ax^2-(2a-1)x+3-a<0$”为假命题，则其否定为真命题，即“$\forall a \in [-1, 3]$，$ax^2-(2a-1)x+3-a \geqslant 0$”为真命题. 令 $g(a)=ax^2-2ax+x+3-a=(x^2-2x-1)a+x+3 \geqslant 0$，则 $\begin{cases} g(-1) \geq 0, \\ g(3) \geq 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -x^2+3x+4 \geq 0, \\ 3x^2-5x \geq 0, \end{cases}$ 解得 $-1 \leqslant x \leqslant 0$ 或 $\frac{5}{3} \leqslant x \leqslant 4$，所以实数 x 的取值范围为 $[-1, 0] \cup \left[\frac{5}{3}, 4\right]$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=mx^2+mx+3$，$m \in \mathbf{R}$.

（1）若关于 x 的不等式 $f(x)>0$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上恒成立，求实数 m 的取值范围；

（2）解关于 x 的不等式 $f(x)>(3m-1)x+5$.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

解：（1）依题意，$mx^2+mx+3>0$ 在实数集 **R** 上恒成立.

当 $m=0$ 时，$3>0$，成立；当 $m\neq0$ 时，要使原不等式恒成立，

则 $\begin{cases}m>0,\\ \Delta=m^2-12m<0,\end{cases}$ 解得 $0<m<12$. 综上，$0\leqslant m<12$，故实数 m 的取值范围是 $\{m\mid 0\leqslant m<12\}$.

（2）不等式 $f(x)>(3m-1)x+5$，等价于 $mx^2+(1-2m)x-2>0$，即 $(x-2)(mx+1)>0$.

当 $m>0$ 时，解得 $x>2$ 或 $x<-\frac{1}{m}$；

当 $m=0$ 时，不等式整理为 $x-2>0$，解得 $x>2$；

当 $m<0$ 时，方程 $(x-2)(mx+1)=0$ 的两根为 $x_1=-\frac{1}{m}$，$x_2=2$. 当 $-\frac{1}{m}>2$，即 $-\frac{1}{2}<m<0$ 时，解得 $2<x<-\frac{1}{m}$；当 $-\frac{1}{m}=2$，即 $m=-\frac{1}{2}$ 时，原不等式的解集为 $\varnothing$；当 $-\frac{1}{m}<2$，即 $m<-\frac{1}{2}$ 时，解得 $-\frac{1}{m}<x<2$.

综上所述，当 $m<-\frac{1}{2}$ 时，原不等式的解集为 $\left\{x\middle|-\frac{1}{m}<x<2\right\}$；

当 $m=-\frac{1}{2}$ 时，原不等式的解集为 $\varnothing$；

当 $-\frac{1}{2}<m<0$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid 2<x<-\frac{1}{m}\}$；

当 $m=0$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x>2\}$；

当 $m>0$ 时，原不等式的解集为 $\left\{x\middle|x<-\frac{1}{m}\text{或}x>2\right\}$

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期